



Universidade da Madeira

Redes e Comunicação de Dados

Projeto Prático RCD 2025/2026

Discentes

Mário Belim - N.º 2173324

Lucas Silva - N.º 2146224

Francisco Gouveia - N.º 2178724

Grupo 9 — Prática Laboratorial 2 (PL2)

Endereço IP base: 10.99.9.0/24 (Aveiro) | 10.30.9.0/24 (Covilhã)

Docentes

Lina Leão

Lisandro Marote

Resumo

O presente relatório diz respeito ao Projeto Prático da unidade curricular de Redes e Comunicação de Dados, do ano letivo 2025/2026, da Universidade da Madeira, abrangendo as duas fases de desenvolvimento.

A primeira fase consistiu no planeamento e dimensionamento do endereçamento IP para duas localizações distintas de Aveiro e Covilhã recorrendo à técnica VLSM (Variable Length Subnet Masking), permitindo subdividir um bloco de endereços de forma eficiente, ajustando o tamanho de cada sub-rede às necessidades reais de cada segmento. Foi também construída a topologia física da rede no Packet Tracer, com as ligações entre todos os equipamentos definidos no enunciado.

A segunda fase consistiu na configuração completa de toda a infraestrutura de rede. Foram realizadas as configurações básicas de segurança em todos os equipamentos (passwords, SSH, NTP, banner MOTD, encriptação), a configuração das interfaces dos routers em modo router-on-a-stick, a segmentação por VLANs com ligações trunk entre switches, a agregação de links com o protocolo LaCP, o serviço DHCP a partir de servidores dedicados, o routing dinâmico com RIPv2 e o acesso à Internet através de NAT Overload. Como extras, foram adicionados um servidor FTP para backup das configurações e uma estação de trabalho dedicada ao administrador com IP fixo na VLAN de gestão.

Índice

- Resumo
- Introdução
- Sub-redes criadas com VLSM
- 2.1. Aveiro — Sub-redes (10.99.9.0/24)
- 2.2. Aveiro — Tabela de Endereçamento
- 2.3. Covilhã — Sub-redes (10.30.9.0/24)
- 2.4. Covilhã — Tabela de Endereçamento
- Topologia Física no Packet Tracer
- Segunda Fase
 - Configurações básicas dos equipamentos
- 5.2 Configuração das Interfaces dos Routers
 - Configuração do Servidor DHCP
 - Configuração DNS e HTTP
 - Configuração VLANs e Trunk
 - Agregação de Links (LaCP)
 - Routing — RIP V2
 - NAT Overload
 - EXTRAS: SERVIDOR FTP || PC ADMIN || SPANNING TREE
- Conclusão
- Anexos
 - Testes

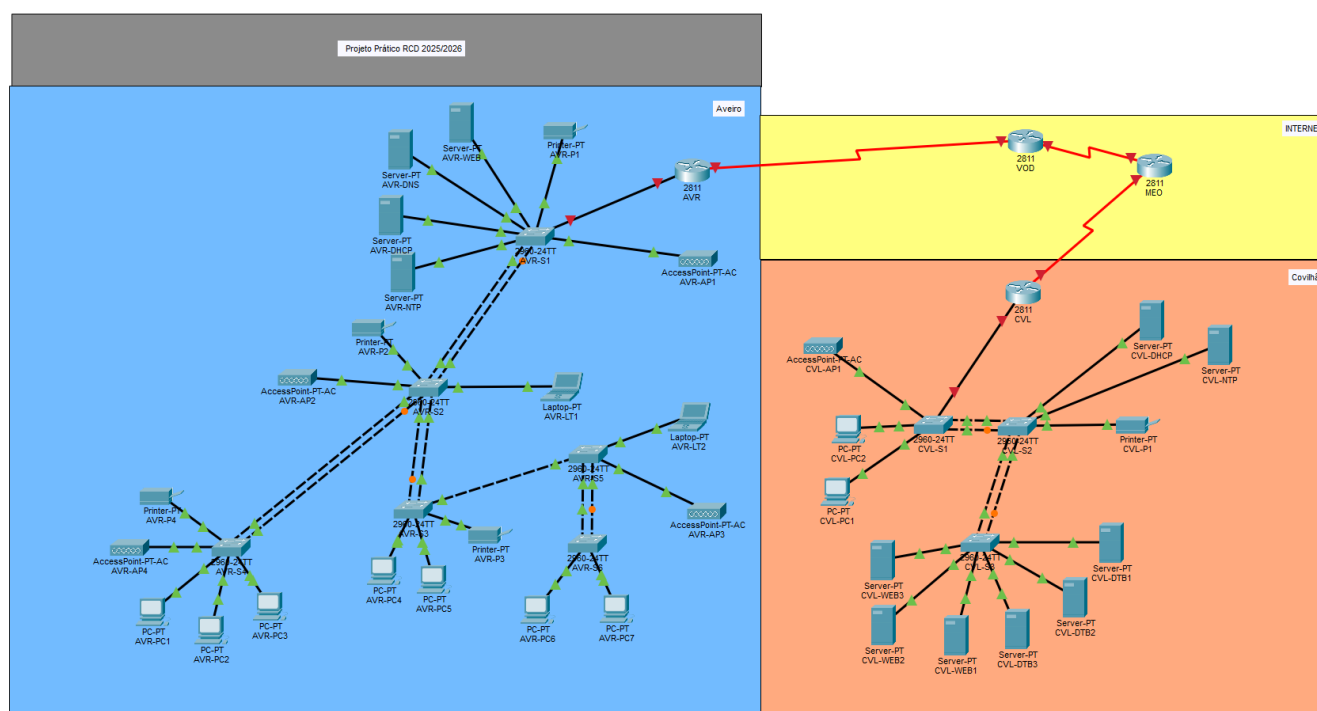
1. Introdução

A crescente complexidade das redes de computadores exige um planeamento rigoroso do endereçamento IP, de forma a garantir uma gestão eficiente dos recursos disponíveis e a escalabilidade futura das infraestruturas. Nesse contexto, a técnica VLSM (Variable Length Subnet Masking) surge como uma solução fundamental, ao permitir a criação de sub-redes com dimensões variáveis, adaptadas às necessidades reais de cada segmento.

Este projeto pretende em simular uma rede distribuída por duas localizações geográficas: Aveiro e Covilhã. Cada localização possui vários segmentos de rede com requisitos distintos em termos de número de hosts, segmentados através de VLANs. A ligação à Internet em Aveiro é feita através do ISP VOD, e em Covilhã através do ISP MEO.

Nesta primeira fase, procedemos ao:

- Dimensionamento das sub-redes com recurso ao VLSM para as duas localizações;
- Preenchimento das tabelas de endereçamento IP para todos os dispositivos de rede;
- Construção da topologia física no Packet Tracer, com todas as ligações entre equipamentos.



2. Sub-redes criadas com VLSM

O VLSM (Variable Length Subnet Masking) é uma técnica de endereçamento IP que permite dividir um bloco de endereços em sub-redes de tamanhos diferentes, consoante as necessidades de cada segmento. A regra fundamental é ordenar as sub-redes da maior para a menor e atribuir os blocos sequencialmente, sem sobreposição.

Para calcular cada sub-rede, seguiu-se o seguinte procedimento:

- Identificar o número de hosts necessários em cada sub-rede;
- Encontrar a menor potência de 2 tal que $2^n - 2 \geq$ número de hosts pedidos;
- Calcular o prefixo: /prefixo = 32 - n;
- Calcular a máscara: 256 - 2^n no último octeto;
- Atribuir o bloco a partir do endereço seguinte ao broadcast da sub-rede anterior;
- O 1.º host de cada sub-rede é reservado como endereço de gateway.

2.1. Aveiro — Sub-redes (10.99.9.0/24)

O endereço base para Aveiro é 10.99.9.0/24 (X = 9, número interno do nosso grupo). As sub-redes foram calculadas por ordem decrescente de necessidade de hosts:

Sub-rede	VLAN	N.º Hosts	Bloco	Máscara Prefixo	End. Sub-rede	1.º Host (GW)	Último Host	Broadcast
Quiosque	70	38	$2^6=64$	/26 255.255.255.192	10.99.9.0	10.99.9.1	10.99.9.62	10.99.9.63
Guest	30	28	$2^5=32$	/27 255.255.255.224	10.99.9.64	10.99.9.65	10.99.9.94	10.99.9.95
IoT	503	24	$2^5=32$	/27 255.255.255.224	10.99.9.96	10.99.9.97	10.99.9.126	10.99.9.127
Servers	160	15	$2^5=32$	/27 255.255.255.224	10.99.9.128	10.99.9.129	10.99.9.158	10.99.9.159
Printers	16	7	$2^4=16$	/28 255.255.255.240	10.99.9.160	10.99.9.161	10.99.9.174	10.99.9.175
Management	500	7	$2^4=16$	/28 255.255.255.240	10.99.9.176	10.99.9.177	10.99.9.190	10.99.9.191

Escalabilidade — Aveiro (10.99.9.0/24)

O bloco /24 disponibiliza 256 endereços no total. Foram utilizados 192, restando 64 endereços livres no bloco 10.99.9.192/26 para expansão futura sem necessidade de reconfiguração.

Bits de host reservados por sub-rede:

- Quiosque /26 — 6 bits de host → 62 endereços utilizáveis. Necessários: 38. Margem de crescimento: 24 hosts adicionais.
- Guest /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 28. Margem: 2 hosts.
- IoT /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 24. Margem: 6 hosts.
- Servers /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 15. Margem: 15 hosts.
- Printers /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 7. Margem: 7 hosts.
- Management /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 7. Margem: 7 hosts.

Motivo da escolha: Optámos por utilizar sempre a menor potência de 2 que satisfaz os requisitos atuais, reservando apenas o mínimo de bits extra. Isso garante eficiência no uso do bloco /24 e mantém espaço para crescimento moderado sem desperdício excessivo.

2.2. Aveiro — Tabela de Endereçamento IP

A tabela seguinte apresenta o endereço IP, máscara e gateway padrão para todos os dispositivos de Aveiro. O gateway de cada sub-rede corresponde ao 1.º host disponível. As sub-interfaces do router AVR são configuradas em router-on-a-stick, uma por VLAN.

Configurações ISP (Tabela 1 do enunciado): Router AVR — 62.128.143.101/30 | Router VOD — 62.128.143.102/30 | Network ID: 62.128.143.100/30

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão
VOD	Serial 0/2/0	62.128.143.102	255.255.255.252	N/A
VOD	Serial 0/2/2	—	—	N/A
VOD	Serial 0/2/1	—	—	N/A
AVR	Serial 0/3/0	62.128.143.101	255.255.255.252	N/A
AVR	Gig0/0	—	—	N/A
AVR	Gig0/0.16	10.99.9.161	255.255.255.240	N/A
AVR	Gig0/0.30	10.99.9.65	255.255.255.224	N/A
AVR	Gig0/0.70	10.99.9.1	255.255.255.192	N/A
AVR	Gig0/0.160	10.99.9.129	255.255.255.224	N/A
AVR	Gig0/0.500	10.99.9.177	255.255.255.240	N/A
AVR	Gig0/0.503	10.99.9.97	255.255.255.224	N/A
AVR-NTP	Placa de rede	10.99.9.130	255.255.255.224	10.99.9.129
AVR-DHCP	Placa de rede	10.99.9.131	255.255.255.224	10.99.9.129
AVR-DNS	Placa de rede	10.99.9.132	255.255.255.224	10.99.9.129
AVR-WEB	Placa de rede	10.99.9.133	255.255.255.224	10.99.9.129
AVR-AP1	Placa de rede	10.99.9.163	255.255.255.240	10.99.9.161
AVR-P1	Placa de rede	10.99.9.162	255.255.255.240	10.99.9.161
AVR-PC1	Placa de rede	10.99.9.2	255.255.255.192	10.99.9.1
AVR-PC2	Placa de rede	10.99.9.3	255.255.255.192	10.99.9.1

2.3. Covilhã — Sub-redes (10.30.9.0/24)

O endereço base para a Covilhã é 10.30.9.0/24 ($X = 9$). As sub-redes têm requisitos diferentes dos de Aveiro: Guest e Management precisam ambas de 33 hosts, pelo que requerem blocos de 64 endereços (/26). As restantes sub-redes seguem o mesmo raciocínio VLSM:

Sub-rede	VLAN	N.º Hosts	Bloco	Máscara Prefixo /	End. Sub-rede	1.º Host (GW)	Último Host	Broadcast
Guest	30	33	$2^6=64$	/26 — 255.255.255.192	10.30.9.0	10.30.9.1	10.30.9.62	10.30.9.63
Management	500	33	$2^6=64$	/26 — 255.255.255.192	10.30.9.64	10.30.9.65	10.30.9.126	10.30.9.127
Servers	160	31	$2^6=64$	/26 — 255.255.255.192	10.30.9.128	10.30.9.129	10.30.9.190	10.30.9.191
SOC	100	15	$2^5=32$	/27 — 255.255.255.224	10.30.9.192	10.30.9.193	10.30.9.222	10.30.9.223
Security	502	12	$2^4=16$	/28 — 255.255.255.240	10.30.9.224	10.30.9.225	10.30.9.238	10.30.9.239
Printers	16	9	$2^4=16$	/28 — 255.255.255.240	10.30.9.240	10.30.9.241	10.30.9.254	10.30.9.255

Escalabilidade — Covilhã (10.30.9.0/24)

O bloco /24 disponibiliza 256 endereços. Foram utilizados 224, restando 32 endereços livres no bloco 10.30.9.224/27 para expansão futura.

Bits de host reservados por sub-rede:

- Guest /26 — 6 bits de host → 62 endereços utilizáveis. Necessários: 33. Margem de crescimento: 29 hosts adicionais.
- Management /26 — 6 bits de host → 62 endereços utilizáveis. Necessários: 33. Margem: 29 hosts.
- Servers /26 — 6 bits de host → 62 endereços utilizáveis. Necessários: 31. Margem: 31 host (sub-rede quase no limite).
- SOC /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 15. Margem: 15 hosts.
- Security /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 12. Margem: 2 hosts.
- Printers /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 9. Margem: 5 hosts.

Motivo da escolha: Seguiu-se a mesma lógica de Aveiro. A escolha do /26 para Guest e Management deve-se à necessidade de acomodar 33 hosts, que excede o limite de um /27 (30 utilizáveis), obrigando ao bloco seguinte.

2.4. Covilhã — Tabela de Endereçamento IP

A tabela seguinte apresenta o endereçamento completo para todos os dispositivos da Covilhã. O gateway de cada sub-rede é o 1.º host do bloco respetivo.

Configurações ISP (Tabela 2 do enunciado): Router CVL — 91.209.231.141/30 | Router MEO — 91.209.231.142/30 | Network ID: 91.209.231.140/30

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão
MEO	Serial 0/2/0	91.209.231.142	255.255.255.252	N/A
CVL	Serial 0/3/0	91.209.231.141	255.255.255.252	N/A
CVL	Gig0/0	—	—	N/A
CVL	Gig0/0.16	10.30.9.241	255.255.255.240	N/A
CVL	Gig0/0.30	10.30.9.1	255.255.255.192	N/A
CVL	Gig0/0.100	10.30.9.193	255.255.255.224	N/A
CVL	Gig0/0.160	10.30.9.129	255.255.255.192	N/A
CVL	Gig0/0.500	10.30.9.65	255.255.255.192	N/A
CVL	Gig0/0.502	10.30.9.225	255.255.255.240	N/A
CVL-DHCP	Placa de rede	10.30.9.130	255.255.255.192	10.30.9.129
CVL-NTP	Placa de rede	10.30.9.131	255.255.255.192	10.30.9.129
CVL-WEB1	Placa de rede	10.30.9.132	255.255.255.192	10.30.9.129
CVL-WEB2	Placa de rede	10.30.9.133	255.255.255.192	10.30.9.129
CVL-WEB3	Placa de rede	10.30.9.134	255.255.255.192	10.30.9.129
CVL-DTB1	Placa de rede	10.30.9.135	255.255.255.192	10.30.9.129
CVL-DTB2	Placa de rede	10.30.9.136	255.255.255.192	10.30.9.129
CVL-DTB3	Placa de rede	10.30.9.137	255.255.255.192	10.30.9.129
CVL-P1	Placa de rede	10.30.9.242	255.255.255.240	10.30.9.241
CVL-PC1	Placa de rede	10.30.9.2	255.255.255.192	10.30.9.1
CVL-PC2	Placa de rede	10.30.9.3	255.255.255.192	10.30.9.1

3. Topologia Física no Packet Tracer

No âmbito da Tarefa 1, construímos de raiz a topologia física de rede no Cisco Packet Tracer, replicando fielmente a Figura 1 do enunciado. A topologia representa a infraestrutura de rede das duas localizações — Aveiro e Covilhã — interligadas através da Internet via routers ISP (VOD e MEO).

Aveiro:

A rede de Aveiro é composta pelos seguintes equipamentos, devidamente ligados entre si:

- Router AVR (2811) — router principal, ligado ao ISP VOD via Serial e aos switches via Gig0/0 ;
- Router VOD (2811) — ISP de Aveiro, ligado à Internet e ao router AVR;
- Switches AVR-S1 a AVR-S5 (2960-24TT) — switches de acesso e distribuição;
- Switch AVR-S4 (2960-24TT) — switch adicional para a zona de printers/APs;
- Servidores: AVR-NTP, AVR-DHCP, AVR-DNS, AVR-WEB — todos na VLAN Servers;
- Access Points: AVR-AP1 a AVR-AP4 — para a rede wireless;
- Printers: AVR-P1 a AVR-P3 — na VLAN Printers;
- PCs: AVR-PC1 a AVR-PC9 — distribuídos pelas VLANs Quiosque e Management;
- Laptops: AVR-PC8, AVR-PC9 — clientes wireless.

Covilhã:

A rede da Covilhã é composta pelos seguintes equipamentos:

- Router CVL (2811) — router principal, ligado ao ISP MEO via Serial;
- Router MEO (2811) — ISP da Covilhã, ligado à Internet;
- Switches CVL-S1 a CVL-S3 (2960-24TT) — switches de acesso;
- Servidores: CVL-DHCP, CVL-NTP, CVL-WEB1/2/3, CVL-DTB1/2/3 — na VLAN Servers;
- Access Point: CVL-AP1 — para a rede wireless;
- Printer: CVL-P1 — na VLAN Printers;
- PCs: CVL-PC1, CVL-PC2 — distribuídos pelas VLANs Guest e Management.

Todas as ligações entre switches foram efetuadas com cabos de rede adequados (crossover entre switches, straight-through entre switch e outros dispositivos). As ligações Serial entre routers foram configuradas com cabos DCE/DTE. Nesta fase, apenas as ligações físicas foram estabelecidas, sem qualquer configuração lógica.

2.ª Fase - Configuração de Rede

5.1. Configurações Básicas dos Equipamentos

Routers:

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS — ROUTERS (Alineas d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, o, p)				
● d) Privilegiado ● e) Console ● f) VTY/SSH ● g) Brute-force ● h) SSH keys ● i) Admin ● j) Política pw ● k) NTP ● l) Domínio ● m) Encriptação ● n) Portas off ● p) Descrições ● o) NVRAM				
Passo	Modo IOS	Comando	Alinea	Explicação
1	Modo utilizador	enable	várias	Entra no modo privilegiado (modo 2). Necessário para aceder às configurações.
2	Modo privilegiado (#)	configure terminal	várias	Entra no modo de configuração global (modo 3). Todos os comandos de configuração são executados aqui.
3	Config. global (config)#	security passwords min-length 16	j)	Define a política de password mínima de 16 caracteres. O IOS recusa qualquer password com menos de 16 caracteres. Alinea j).
4	Config. global (config)#	enable secret TungTungSahur67!	d)	Define a password do modo privilegiado usando 'secret' (hash MD5). Mais seguro que 'password' simples. Password: TungTungSahur67! — Alinea d).
5	Config. global (config)#	username antonio_adm privilege 15 secret AdminAura123456!	i)	Cria o utilizador 'antonio_adm' com nível de privilégio 15 (administrador total) e password cifrada. Alinea i).
6	Config. global (config)#	ip domain-name gov.pt	l)	Define o domínio da rede como gov.pt. OBRIGATÓRIO antes de gerar chaves SSH — o IOS recusa o comando crypto sem domínio definido. Alinea l).
7	Config. global (config)#	login block-for 60 attempts 3 within 30	g)	Bloqueia o login durante 60 s após 3 tentativas falhadas em 30 s. Protege contra ataques de brute-force. Alinea g).
8	Config. global (config)#	crypto key generate rsa	h)	Gera um par de chaves RSA. Quando perguntado, introduz 2048 para o tamanho da chave. Ativa o protocolo SSH no equipamento. Alinea h).
9	Config. global (config)#	ip ssh version 2	h)	Força o uso exclusivo de SSH versão 2 (mais seguro). Desativa SSH v1. Alinea h).
10	Config. global (config)#	ntp server <IP_servidor_NTP>	k)	Configura o servidor NTP para sincronização do relógio. Em Aveiro: 10.99.9.130 Em Covilhã: 10.30.9.131 VOD e MED: usar 'ntp master 1'. Alinea k).
11	Config. global (config)#	line console 0	e)	Entra na configuração da linha de consola (porta console física). Alinea e).
12	Config. line (config-line)#	password TungTungSahur41!	e)	Define a password de acesso à consola: TungTungSahur41! — Alinea e).
13	Config. line (config-line)#	login	e)	Ativa a autenticação por password na consola. Sem este comando a password definida não é pedida ao ligar.
14	Config. line (config-line)#	exit	várias	Sai da configuração da linha console e volta ao modo global.
15	Config. global (config)#	line vty 0 15	f)	Entra na configuração das 16 linhas virtuais (VTY) usadas para acesso remoto SSH/Telnet. Alinea f).
16	Config. line (config-line)#	password TungTungSahur42!	f)	Define a password de acesso às linhas virtuais (SSH/Telnet): TungTungSahur42! — Alinea f).
17	Config. line (config-line)#	login local	f)	Ativa a autenticação usando os utilizadores locais criados (ex: antonio_adm). Mais seguro que 'login' simples.
18	Config. line (config-line)#	transport input ssh	f)	Permite APENAS SSH nas linhas VTY. Bloqueia Telnet (não cifrado). Alinea f).
19	Config. line (config-line)#	exit	várias	Sai da configuração VTY e volta ao modo global.
20	Config. global (config)#	service password-encryption	m)	Ativa a encriptação tipo 7 para todas as passwords ainda não cifradas na configuração. Alinea m).
21	Config. global (config)#	interface <nome_porta> (ex: Gig0/0)	p)	Entra no modo de configuração de uma interface específica. Substitui pelo nome real (ex: GigabitEthernet0/0, Serial0/3/0). Alinea p).
22	Config. interface (config-if)#	description <texto_descritivo>	p)	Adiciona uma descrição à interface (ex: 'Ligacao ISP VOD - 62.128.143.101/30'). Repete os passos 21, 22 e 23 para cada interface. Alinea p).
23	Config. interface (config-if)#	exit	p)	Sai do modo de interface. Repete os passos 21 a 23 para todas as interfaces do router.
24	Config. global (config)#	exit	várias	Sai do modo de configuração global e volta ao modo privilegiado.
25	Modo privilegiado (#)	end	várias	Sai diretamente para o modo privilegiado a partir de qualquer nível de configuração.
26	Modo privilegiado (#)	write memory	o)	Grava toda a configuração na NVRAM. SEMPRE o último comando — depois de todas as configurações incluindo as descrições da alinea p). Alinea o).

Switches:

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS — SWITCHES (Alíneas d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p)				
d) Enable e) Console f) VTY/SSH g) Brute-force h) SSH keys i) Admin j) Política pw k) NTP l) Domínio m) Encriptação n) Portas off p) Descrições o) NVRAM ▲ n) APENAS SWITCHES				
Passo	Modo IOS	Comando	Alínea	Explicação
1	Modo utilizador	enable	várias	Entra no modo privilegiado (modo 2).
2	Modo privilegiado (#)	configure terminal	várias	Entra no modo de configuração global (modo 3).
3	Config. global (config)#	security passwords min-length 16	j)	Define a política de password mínima de 16 caracteres. Alínea j).
4	Config. global (config)#	enable secret TungTungSahur67!	d)	Define a password do modo privilegiado com hash MD5. Password: TungTungSahur67! — Alínea d).
5	Config. global (config)#	username antonio_adm privilege 15 secret AdminAura123450!	i)	Cria o utilizador 'antonio_adm' com nível de privilégio 15 (administrador total) e password cifrada. Alínea i).
6	Config. global (config)#	ip domain-name gov.pt	l)	Define o domínio como gov.pt. OBRIGATÓRIO antes de gerar chaves SSH. Alínea l).
7	Config. global (config)#	login block-for 60 attempts 3 within 30	g)	Bloqueia o login 60 s após 3 tentativas falhadas em 30 s. Protege contra brute-force. Alínea g).
8	Config. global (config)#	crypto key generate rsa	h)	Gera chaves RSA de 2048 bits. Ativa SSH no switch. Alínea h).
9	Config. global (config)#	ip ssh version 2	h)	Força SSH versão 2 exclusivamente. Alínea h).
10	Config. global (config)#	ntp server <IP_servidor_NTP>	k)	Configura o servidor NTP. Em Aveiro: 10.99.9.130 Em Covilhã: 10.30.9.131. Alínea k).
11	Config. global (config)#	line console 0	e)	Entra na configuração da linha de consola física. Alínea e).
12	Config. line (config-line)#	password TungTungSahur41!	e)	Define a password da consola: TungTungSahur41! — Alínea e).
13	Config. line (config-line)#	login	e)	Ativa a autenticação por password na consola.
14	Config. line (config-line)#	exit	várias	Volta ao modo de configuração global.
15	Config. global (config)#	line vty 0 15	f)	Entra na configuração das 16 linhas VTY para acesso remoto. Alínea f).
16	Config. line (config-line)#	exec-timeout 2 0	f)	Define timeout de 2 minutos. Após 2 min sem atividade a sessão SSH/Telnet é encerrada automaticamente.
17	Config. line (config-line)#	logging synchronous	f)	Evita que mensagens de log interrompam o que estás a escrever no terminal. Melhora a usabilidade.
18	Config. line (config-line)#	password TungTungSahur42!	f)	Define a password das linhas VTY: TungTungSahur42! — Alínea f).
19	Config. line (config-line)#	login local	f)	Ativa autenticação usando utilizadores locais (antonio_adm). Mais seguro que 'login' simples.
20	Config. line (config-line)#	transport input ssh	f)	Permite APENAS SSH nas VTY. Bloqueia Telnet. Alínea f).
21	Config. line (config-line)#	exit	várias	Volta ao modo de configuração global.
22	Config. global (config)#	service password-encryption	m)	Encripta todas as passwords ainda em texto simples na configuração. Alínea m).
23	Config. global (config)#	interface range FastEthernet 0/X - 24	n)	Seleciona o intervalo de portas NÃO utilizadas. Substitui X pelo número da primeira porta livre (ex: se usas até Fa0/6, faz 'interface range Fa0/9 - 24'). APENAS EM SWITCHES — Alínea n).
24	Config. if-range (config-if-range)#	shutdown	n)	Desativa todas as portas não utilizadas. Impede que dispositivos não autorizados se liguem ao switch. Alínea n).
25	Config. if-range (config-if-range)#	exit	várias	Sai do modo de interface range e volta ao modo global.
26	Config. global (config)#	interface <nome_porta> (ex: Fa0/1)	p)	Entra no modo de configuração de uma porta específica para adicionar descrição. Alínea p).
27	Config. interface (config-if)#	description <texto_descritivo>	p)	Adiciona descrição à porta (ex: 'Ligado a AVR-PC1 - VLAN 70 Quiosque!'). Repete passos 26, 27 e 28 para cada porta com dispositivos. Alínea p).
28	Config. interface (config-if)#	exit	p)	Sai do modo de interface. Repete passos 26 a 28 para todas as portas utilizadas.
29	Config. global (config)#	exit	várias	Sai do modo de configuração global.
30	Modo privilegiado (#)	end	várias	Sai diretamente para o modo privilegiado.
31	Modo privilegiado (#)	write memory	o)	Grava toda a configuração na NVRAM. SEMPRE o último comando. Alínea o).

Passwords:

As passwords definidas no enunciado não cumprem o requisito mínimo de 16 caracteres imposto pela alínea j). Após a aplicação do comando **security passwords min-length 16**, o próprio IOS recusa qualquer password que não satisfaça este critério, tornando a substituição obrigatória e não opcional.

Do ponto de vista da segurança, passwords mais longas aumentam exponencialmente o número de combinações possíveis, dificultando ataques de força bruta. Esta medida, em conjunto do bloqueio de login após tentativas falhadas (alínea g) e à encriptação das passwords (alínea m), garante um nível de segurança mais elevado para toda a infraestrutura.

RESUMO DAS PASSWORDS — PROJETO RCD GRUPO 9		
Alínea	Para que serve	Password
d)	Modo privilegiado — enable secret	TungTungSahur67!
e)	Consola física — line console 0	TungTungSahur41!
f)	Linhas virtuais SSH/Telnet — line vty 0 15	TungTungSahur42!
i)	Utilizador administrador — antonio_adm	AdminAura123456!
j)	Política mínima de password	≥ 16 caracteres ✓ (todas as passwords acima cumprem)

5.2. Configuração das Interfaces dos Routers

Nesta etapa, procedeu-se à configuração lógica das interfaces dos routers centrais de Aveiro (AVR) e da Covilhã (CVL), seguindo rigorosamente as tabelas de endereçamento IP feitas na Fase 1.

Para permitir a comunicação entre as diferentes VLANs de cada localidade (Inter-VLAN Routing), utilizou-se a técnica de Router-on-a-Stick. Esta abordagem consiste na utilização de uma única interface física (FastEthernet 0/0) subdividida em múltiplas sub-interfaces lógicas, uma para cada VLAN.

Cada sub-interface foi configurada com:

encapsulation dot1Q: Para associar a sub-interface ao ID da VLAN correspondente.

Endereço IP de Gateway: Atribuição do primeiro endereço utilizável de cada sub-rede, conforme o planeamento VLSM.

5.2.1. Configuração do Router AVR (Aveiro)

5.2.1.1 Interface WAN (Ligação ao ISP):

- interface Serial 0/3/0
- description Ligacao ao ISP VOD
- ip address 62.128.143.101 255.255.255.252
- no shutdown

5.2.1.2 Interfaces LAN (Exemplo para VLAN 70 - Quiosque):

- interface FastEthernet 0/0
- no shutdown
- interface FastEthernet 0/0.70
- description Gateway VLAN 70 - Quiosque
- encapsulation dot1Q 70
- ip address 10.99.9.1 255.255.255.192

5.2.1.3 Configuração do Router CVL (Covilhã)

- interface Serial 0/3/0
- description Ligacao ao ISP MEO
- ip address 91.209.231.141 255.255.255.252
- no shutdown

5.2.1.4 Interfaces LAN (Exemplo para VLAN 30 - Guest):

- interface FastEthernet 0/0
- no shutdown
- interface FastEthernet 0/0.30
- description Gateway VLAN 30 - Guest
- encapsulation dot1Q 30
- ip address 10.30.9.1 255.255.255.192

A utilização de sub-interfaces justifica-se pela otimização de recursos de hardware, permitindo segmentar o tráfego de múltiplas redes virtuais (VLANs) através de uma única ligação física entre o switch de distribuição e o router. A atribuição sistemática do primeiro host utilizável como gateway garante uma estrutura de rede previsível e facilita futuras tarefas de manutenção e expansão.

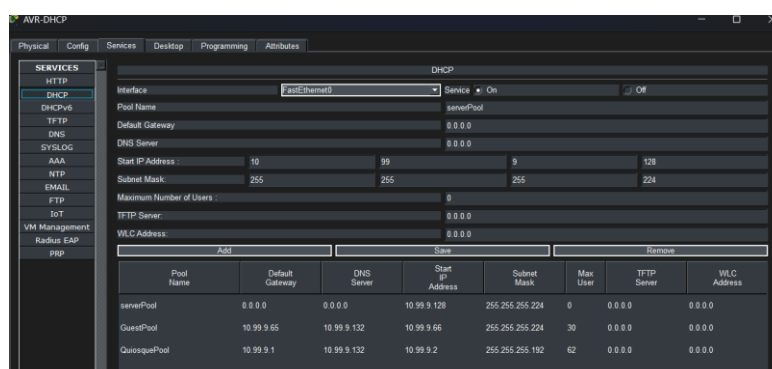
5.3. Configuração do Servidor DHCP

Para garantir uma gestão eficiente, centralizada e segura do endereçamento IP, foram implementados servidores DHCP dedicados em ambas as localidades. O fornecimento dinâmico de IPs foi ativado exclusivamente para as VLANs de utilizadores finais e dispositivos móveis. Equipamentos de infraestrutura, servidores, impressoras e sistemas de segurança física foram configurados com endereçamento estático.

Aveiro (AVR-DHCP)

No lado de Aveiro, o servidor foi configurado para distribuir endereços às seguintes redes:

- GuestPool (VLAN 30): Rede destinada a visitantes e dispositivos móveis (comunicando através dos Access Points). Foi configurada com o Default Gateway 10.99.9.65, máscara de sub-rede /27 (255.255.255.224) e capacidade para 30 dispositivos.
- QuiosquePool (VLAN 70): Rede dedicada aos postos de trabalho fixos de acesso público. Foi configurada com o Default Gateway 10.99.9.1, máscara de sub-rede /26 (255.255.255.192) e capacidade para 62 dispositivos.



Covilhã (CVL-DHCP)

No lado de Covilhã, a configuração foi adaptada à topologia local para servir as seguintes redes:

- GuestPool (VLAN 30): Rede de acesso para visitantes locais. Foi configurada com o Default Gateway 10.30.9.1, máscara de sub-rede /26 (255.255.255.192) e capacidade para 62 dispositivos.
- SocPool (VLAN 100): Rede dedicada aos postos de trabalho dos analistas do *Security Operations Center* (SOC). Foi configurada com o Default Gateway 10.30.9.193, máscara de sub-rede /27 (255.255.255.224) e capacidade para 30 dispositivos.

Add		Save			Remove		
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
SocPool	10.30.9.193	10.30.9.132	10.30.9.194	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.30.9.128	255.255.255.192	0	0.0.0.0	0.0.0.0
GuestPool	10.30.9.1	10.30.9.132	10.30.9.2	255.255.255.192	62	0.0.0.0	0.0.0.0

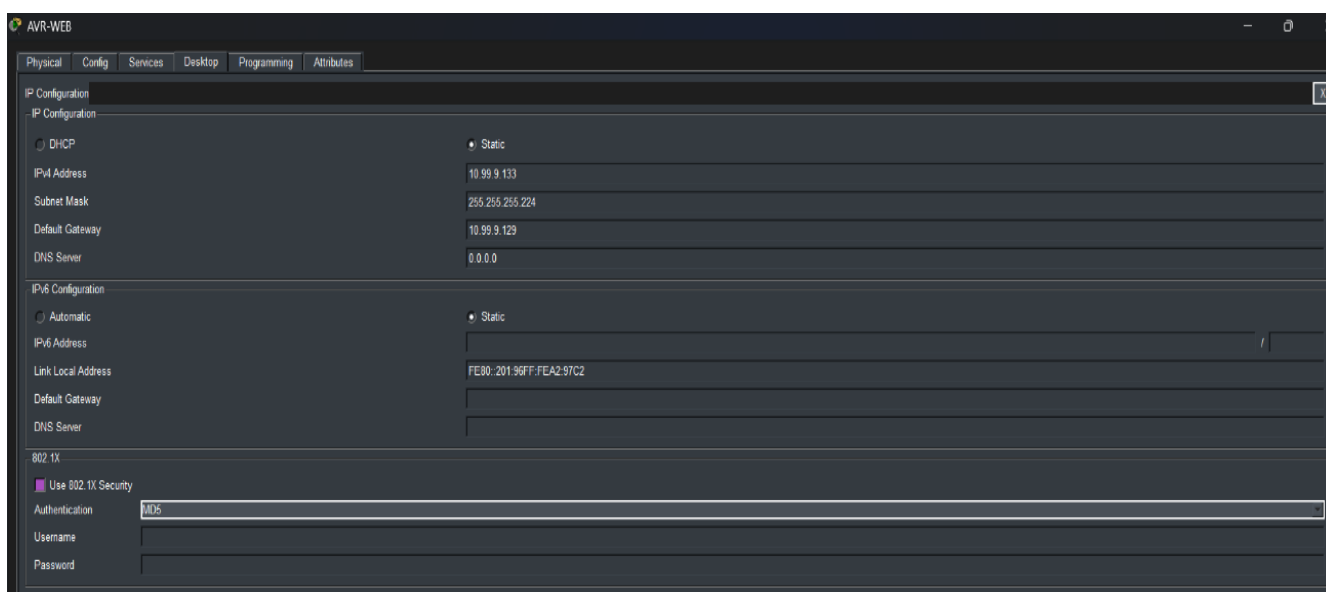
5.4. Configuração DNS e HTTP

Para satisfazer o requisito de disponibilização interna da página web institucional **betatest.aveiro.com**, procedeu-se à ativação lógica dos serviços aplicacionais na VLAN 160 (Servers) de Aveiro, centralizados nos servidores dedicados AVR-WEB e AVR-DNS.

5.4.1. Parametrização Estática das Interfaces de Rede

A fiabilidade da resolução de nomes e da entrega de páginas web exige que os servidores possuam endereços estáticos imutáveis na rede. De acordo com a Tabela de Endereçamento IP planeada na 1.^a Fase:

Servidor AVR-WEB: Configurado com o endereço estático 10.99.9.133, máscara /27 (255.255.255.224) e apontando para a sub-interface de gateway do Router AVR (10.99.9.129).

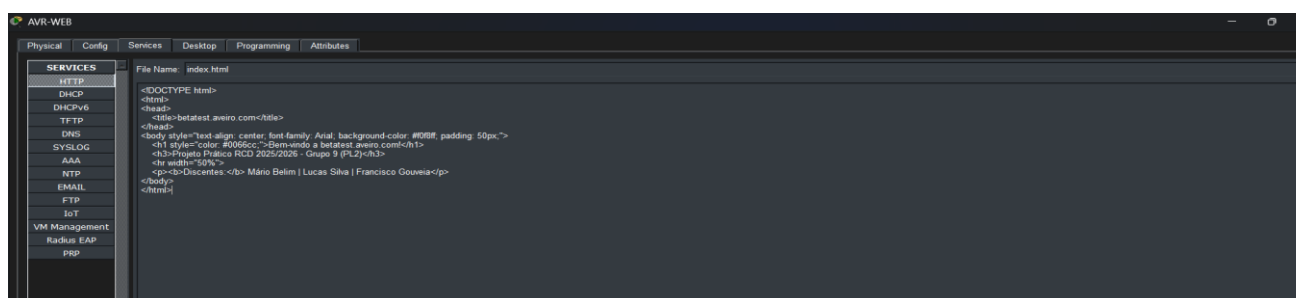


Servidor AVR-DNS: Parametrizado estaticamente com o IP 10.99.9.132, garantindo os mesmos parâmetros de sub-rede e gateway.



5.4.2. Ativação do Serviço HTTP (AVR-WEB)

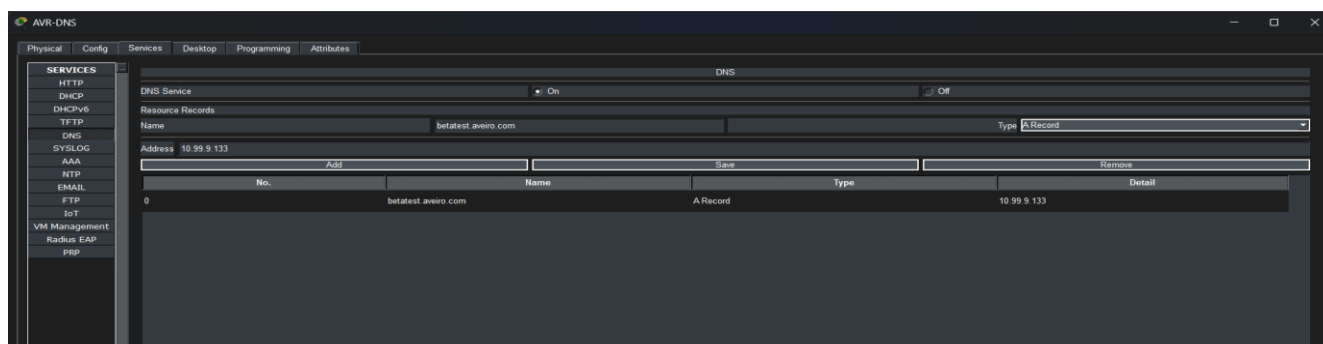
No servidor AVR-WEB, acedeu-se ao módulo de serviços aplicacionais (Services > HTTP) para garantir que os daemons HTTP e HTTPS se encontravam ativos (On). De seguida, procedeu-se à reescrita do ficheiro raiz index.html, inserindo um código HTML personalizado e centrado na identificação da unidade curricular, do ano letivo 2025/2026 e da informação do Grupo 9.



5.4.3. Mapeamento de Nomes no Servidor DNS (AVR-DNS)

No servidor de resolução de nomes AVR-DNS, ativou-se o serviço global (DNS Service: On) e introduziu-se um registo primário de pesquisa direta (Resource Record):

- Name: betatest.aveiro.com
- Type: A Record
- Address: 10.99.9.133



5.4.4 Validação e Conectividade

Para isolar e comprovar o sucesso imediato desta implementação antes da propagação de VLANs e entroncamentos estruturais, recorreu-se a um posto cliente local (AVR-PC6). Foi-lhe atribuída temporariamente uma configuração IP estática contendo o apontador explícito para o servidor DNS local (10.99.9.132).

Ao introduzir o URL <http://betatest.aveiro.com> no Web Browser do cliente, a tradução do IP ocorreu de forma transparente e a página desenhada foi processada e devolvida com sucesso. (Nota técnica: Após o teste de verificação, a placa de rede do cliente foi revertida para o seu estado original para não interferir com a posterior validação da entrega dinâmica via DHCP centralizado).



5.5. Configuração VLANs e Trunk

A administração segura e centralizada dos ativos de comutação da Camada 2 (Switches) impõe a sua alocação lógica a uma rede de gestão isolada do tráfego de produção. Para o efeito, implementou-se a VLAN 500 (Management) em todos os comutadores da infraestrutura.

5.5.1 Estrutura de Endereçamento de Gestão

A atribuição de endereços lógicos foi calculada respeitando os blocos alocados na 1.^a Fase do projeto:

Localidade de Aveiro (Sub-rede 10.99.9.176/28):

- **Máscara de Sub-rede:** 255.255.255.240
- **Gateway Padrão (Router AVR):** 10.99.9.177
- **Intervalo de IPs de Gestão Disponíveis:** Do host .178 ao .190.

Localidade da Covilhã (Sub-rede 10.30.9.64/26):

- **Máscara de Sub-rede:** 255.255.255.192
- **Gateway Padrão (Router CVL):** 10.30.9.65
- **Intervalo de IPs de Gestão Disponíveis:** Do host .66 ao .126.

5.5.2. Execução Lógica nos Equipamentos (SVI)

Como a Camada 2 não suporta endereçamento direto em portas de comutação puras, os IPs foram instanciados ativando a interface virtual interna do switch (SVI - Switch Virtual Interface) alocada à VLAN 500.

Tomando como referência de implementação documentada o switch CVL-S1 da Covilhã, a sequência de comandos aplicada via CLI consistiu em:

Instanciar a existência formal da VLAN na base de dados local (vlan 500 / name Management)

```
User Access Verification
Password:
Password:
CVL-S1>config terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.
CVL-S1>enable
Password:
CVL-S1#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CVL-S1(config)#vlan 500
CVL-S1(config-vlan)#name Management
CVL-S1(config-vlan)#exit
CVL-S1(config)#interface vlan 500
CVL-S1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan500, changed state to up
description Interface de Gestao CVL-S1
CVL-S1(config-if)#ip address 10.30.9.66 255.255.255.192
^
% Invalid input detected at '^' marker.
CVL-S1(config-if)#ip address 10.30.9.66 255.255.255.192
CVL-S1(config-if)#no shutdown
CVL-S1(config-if)#exit
CVL-S1(config)#ip default-gateway 10.30.9.65
CVL-S1(config)#end
CVL-S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
CVL-S1#
```

Aceder à SVI, configurar a respetiva descrição técnica, alocar o primeiro IP de gestão da Covilhã (10.30.9.66) e forçar a ativação lógica da interface (no shutdown).

Fornecer ao comutador a rota de saída global, estabelecendo o Gateway de Camada 2 (ip default-gateway 10.30.9.65). Esta instrução é o pilar fundamental para garantir que o switch consegue exportar pacotes de resposta (como Echo Replies de ICMP ou tráfego SSH) destinados a sub-redes remotas de administração.

5.5.3. Métodos de Verificação e Validação

O controlo de qualidade e auditoria das configurações inseridas nos comutadores foi atestado com recurso a duas abordagens complementares de verificação no Cisco Packet Tracer:

Auditoria de Estado Rápido (GUI): O posicionamento do cursor sobre o ativo na topologia lógica despoleta a grelha de estado sumário do dispositivo. Tal como documentado para o CVL-S1, valida-se inequivocamente a presença da interface virtual Vlan500 transitada para o estado operacional Up, ostentando o prefixo correto 10.30.9.66/26

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	1	--	0003.E46E.3A01
FastEthernet0/2	Up	1	--	0003.E46E.3A02
FastEthernet0/3	Up	1	--	0003.E46E.3A03
FastEthernet0/4	Up	1	--	0003.E46E.3A04
FastEthernet0/5	Down	1	--	0003.E46E.3A05
FastEthernet0/6	Down	1	--	0003.E46E.3A06
FastEthernet0/7	Down	1	--	0003.E46E.3A07
FastEthernet0/8	Down	1	--	0003.E46E.3A08
FastEthernet0/9	Down	1	--	0003.E46E.3A09
FastEthernet0/10	Down	1	--	0003.E46E.3A0A
FastEthernet0/11	Down	1	--	0003.E46E.3A0B
FastEthernet0/12	Down	1	--	0003.E46E.3A0C
FastEthernet0/13	Down	1	--	0003.E46E.3A0D
FastEthernet0/14	Down	1	--	0003.E46E.3A0E
FastEthernet0/15	Down	1	--	0003.E46E.3A0F
FastEthernet0/16	Down	1	--	0003.E46E.3A10
FastEthernet0/17	Down	1	--	0003.E46E.3A11
FastEthernet0/18	Down	1	--	0003.E46E.3A12
FastEthernet0/19	Down	1	--	0003.E46E.3A13
FastEthernet0/20	Down	1	--	0003.E46E.3A14
FastEthernet0/21	Down	1	--	0003.E46E.3A15
FastEthernet0/22	Down	1	--	0003.E46E.3A16
FastEthernet0/23	Down	1	--	0003.E46E.3A17
FastEthernet0/24	Down	1	--	0003.E46E.3A18
GigabitEthernet0/1	Up	1	--	0003.E46E.3A19
GigabitEthernet0/2	Up	1	--	0003.E46E.3A1A
Vlan1	Down	1	<not set>	0001.C780.D142
Vlan500	Up	500	10.30.9.66/26	0001.C780.D101

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > CVL-S1

Auditoria de Memória de Execução (CLI): Através do comando privilegiado show running-config, atestou-se a retenção permanente das métricas inseridas. A navegação sequencial pelo ficheiro de configuração comprova a correta sintaxe do bloco interface Vlan500 e a presença imperativa da instrução global de encaminhamento ip default-gateway 10.30.9.

```
interface FastEthernet0/13
!
shutdown
!
interface FastEthernet0/14
!
shutdown
!
interface FastEthernet0/15
!
shutdown
!
interface FastEthernet0/16
!
shutdown
!
interface FastEthernet0/17
!
shutdown
!
interface FastEthernet0/18
!
shutdown
!
interface FastEthernet0/19
!
shutdown
!
interface FastEthernet0/20
!
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
!
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
!
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
!
shutdown
!
interface FastEthernet0/24
!
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
!
description Ligacao ao Switch CVL-S2
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
!
no ip address
shutdown
!
interface Vlan500
!
description Interface de Gestao CVL-S1
ip address 10.30.9.66 255.255.255.192
!
ip default-gateway 10.30.9.65
!
```

5.6. Agregação de Links (LaCP)

Para garantir redundância e aumentar a largura de banda entre os switches da infraestrutura, configurou-se a agregação de links (EtherChannel) recorrendo ao protocolo standard LACP (Link Aggregation Control Protocol). Esta configuração permite que múltiplas ligações físicas funcionem como uma única ligação lógica, prevenindo loops de rede (via STP) e otimizando o tráfego entre os equipamentos.

```
AVR-S3>enable
Password:
AVR-S3#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
4      Po4 (SU)        LACP       Fa0/4 (P) Gig0/1 (I) Gig0/2 (P)
```

5.7. Routing — RIP V2

O encaminhamento dinâmico da rede foi implementado através do protocolo RIP versão 2, permitindo que os routers conheçam as sub-redes internas de forma automática e classless. Adicionalmente, de forma a garantir o acesso à rede externa, configurou-se uma rota estática por defeito (default route) apontada para o router do ISP, que foi posteriormente propagada para o resto da rede através da injeção de rotas do RIP (default-information originate).

```
AVR#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 62.128.143.102 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
R    10.30.9.0/26 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:21, Serial0/3/0
R    10.30.9.64/26 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:21, Serial0/3/0
R    10.30.9.128/26 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:21, Serial0/3/0
R    10.30.9.192/27 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:21, Serial0/3/0
R    10.30.9.224/28 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:21, Serial0/3/0
R    10.30.9.240/28 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:21, Serial0/3/0
C    10.99.9.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0.70
L    10.99.9.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.70
C    10.99.9.64/27 is directly connected, FastEthernet0/0.30
L    10.99.9.65/32 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C    10.99.9.96/27 is directly connected, FastEthernet0/0.503
L    10.99.9.97/32 is directly connected, FastEthernet0/0.503
C    10.99.9.128/27 is directly connected, FastEthernet0/0.160
L    10.99.9.129/32 is directly connected, FastEthernet0/0.160
C    10.99.9.160/28 is directly connected, FastEthernet0/0.16
L    10.99.9.161/32 is directly connected, FastEthernet0/0.16
C    10.99.9.176/28 is directly connected, FastEthernet0/0.500
L    10.99.9.177/32 is directly connected, FastEthernet0/0.500
C    62.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    62.128.143.100/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    62.128.143.101/32 is directly connected, Serial0/3/0
L    91.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnet
R    91.209.231.140/30 [120/2] via 62.128.143.102, 00:00:21, Serial0/3/0
R    192.168.0.0/30 is subnetted, 1 subnet
R    192.168.0.0/30 [120/1] via 62.128.143.102, 00:00:21, Serial0/3/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 62.128.143.102

AVR#
```

5.8. NAT Overload

De forma a possibilitar a comunicação dos hosts internos (que possuem endereçamento IP privado) com a Internet, procedeu-se à configuração de NAT Overload (PAT - Port Address Translation) nos routers de fronteira. Através de uma Access Control List (ACL) que identifica o tráfego interno, os múltiplos endereços privados são traduzidos e mapeados no endereço IP público da interface de saída ligada ao ISP

```
AVR#show ip nat statistics
Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: Serial0/3/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0.16 , FastEthernet0/0.30 , FastEthernet0/0.70 , FastEthernet0/0.160 , FastEthernet0/0.500 , FastEthernet0/0.503
Hits: 0 Misses: 50
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
AVR#
```

EXTRAS: SERVIDOR FTP || PC ADMIN || SPANNING TREE

1. Servidor FTP

O servidor AVR-FTP foi adicionado à topologia como medida de resiliência operacional. Centraliza o armazenamento das configurações e imagens IOS de todos os equipamentos de rede, permitindo uma recuperação rápida em caso de falha. O acesso é restrito ao utilizador antonio_adm e o servidor está integrado na VLAN 160 (Servers), acessível apenas a partir da VLAN 500 (Management), reforçando a segurança da infraestrutura

2. PC-AntonioAdmin

O PC ANTONIO SIGMA foi adicionado como estação de trabalho dedicada ao administrador de rede, com IP estático 10.99.9.185 na VLAN 500 (Management). O IP fixo garante um endereço previsível e imutável para acesso remoto SSH a todos os equipamentos, sem risco de alteração por DHCP. A integração na VLAN de gestão assegura que as operações administrativas estão isoladas do tráfego de produção.

3. Spanning Tree

Comando: spanning-tree vlan 1-4094 priority 0

O Spanning Tree foi utilizado para prevenir loops na topologia da rede, garantindo que exista apenas um caminho ativo entre quaisquer dois dispositivos. Isto é essencial em redes com ligações redundantes, pois sem o Spanning Tree os pacotes poderiam circular indefinidamente, causando sobrecarga de broadcast e congestionamento. O protocolo assegura uma rede estável, bloqueando as ligações redundantes e reativando-as automaticamente em caso de falha.

4. Conclusão

O projeto prático foi concluído com sucesso nas suas duas fases. Na primeira fase, foi planeado e dimensionado o endereçamento IP para Aveiro e Covilhã utilizando corretamente a técnica VLSM, respeitando os requisitos de hosts definidos no enunciado. Em Aveiro (10.99.9.0/24) foram criadas 6 sub-redes, utilizando 192 dos 256 endereços disponíveis. Em Covilhã (10.30.9.0/24) foram igualmente criadas 6 sub-redes, utilizando 224 dos 256 endereços.

Na segunda fase, foram configurados com sucesso todos os equipamentos da infraestrutura — routers, switches e servidores nas duas localizações. Foram implementados os serviços de DHCP, DNS, HTTP, NTP e SSH, bem como a segmentação por VLANs, o routing dinâmico com RIPv2, a agregação de links com LaCP e o acesso à Internet através de NAT Overload. Como extras, foram adicionados um servidor FTP de backup e uma estação de trabalho dedicada ao administrador com IP fixo.

As principais dificuldades encontradas foram com a configuração do ip helper-address para o DHCP inter-VLAN, a substituição da ACL Standard por uma Extended ACL no NAT para permitir a comunicação entre filiais, e a reativação de uma porta do switch indevidamente desligada durante a alínea n). Todos estes problemas foram identificados, analisados e resolvidos, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada do funcionamento das redes de computadores.

7. Anexos

7.1 Testes

Ping básico dentro da mesma VLAN || Ping entre VLANs de Aveiro (1.0)

```
C:\>ping 10.99.9.1

Pinging 10.99.9.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.99.9.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.99.9.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.99.9.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.99.9.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.99.9.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

LaCP (1.1)

```
AVR-S2#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3        S - Layer2
        U - in use        f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 3
Number of aggregators:          3

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
3      Po3(SU)          LACP        Fa0/2(P) Fa0/3(P)
4      Po4(SU)          LACP        Gig0/1(P) Gig0/2(P)
5      Po5(SU)          LACP        Fa0/4(P) Fa0/5(P)
```

Configuração de Trunks(1.2)

```

AVR-S2#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Po3       on        802.1q         trunking      1
Po4       on        802.1q         trunking      1
Po5       on        802.1q         trunking      1

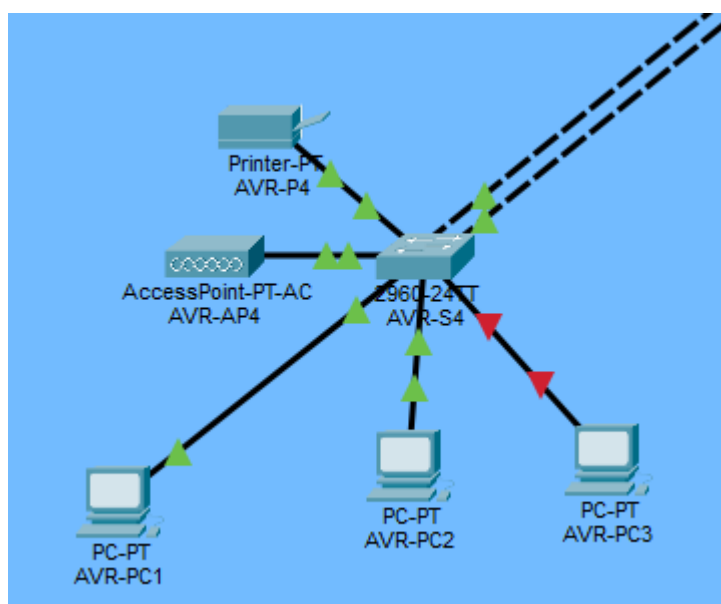
Port      Vlans allowed on trunk
Po3       16,30,70,160,500,503
Po4       16,30,70,160,500,503
Po5       16,30,70,160,500,503

Port      Vlans allowed and active in management domain
Po3       16,30,70,160,500,503
Po4       16,30,70,160,500,503
Po5       16,30,70,160,500,503

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po3       16,30,70,160,500,503
Po4       16,30,70,160,500,503
Po5       16,30,70,160,500,503

```

Segurança de Portas (Unused Ports) ligado a porta fa0/14 (1.3)



ligado a porta fa0/5

A "bolinha" no cabo no Packet Tracer a ficou vermelha, provando que o shutdown administrativo nas portas não utilizadas está configurado para evitar intrusões

Atribuição de IP por DHCP(2.0)

O PC a recebeu um IP correto (ex: 10.99.9.3), a máscara de sub-rede certa, o Gateway da sua VLAN, e o Servidor DNS está apontar para o ip 10.99.9.132

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. . . . .: 0030.A3ED.7409
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::230:A3FF:FEED:7409
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 10.99.9.3
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.192
    Default Gateway. . . . .: ::
                           10.99.9.1
    DHCP Servers. . . . .: 10.99.9.131
    DHCPv6 IAID. . . . .: 
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-01-45-BD-6C-00-30-A3-ED-74-09
    DNS Servers. . . . .: ::
                           10.99.9.132

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. . . . .: 0002.17D7.5D9E
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway. . . . .: ::
                           0.0.0.0
    DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID. . . . .: 
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-01-45-BD-6C-00-30-A3-ED-74-09
    DNS Servers. . . . .: ::
                           10.99.9.132

C:\>
```


Tabela de Encaminhamento (RIPv2) (2.1)

```

AVR#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 62.128.143.102 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
R       10.30.9.0/26 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:20, Serial0/3/0
R       10.30.9.64/26 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:20, Serial0/3/0
R       10.30.9.128/26 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:20, Serial0/3/0
R       10.30.9.192/27 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:20, Serial0/3/0
R       10.30.9.224/28 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:20, Serial0/3/0
R       10.30.9.240/28 [120/3] via 62.128.143.102, 00:00:20, Serial0/3/0
C       10.99.9.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0.70
L       10.99.9.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.70
C       10.99.9.64/27 is directly connected, FastEthernet0/0.30
L       10.99.9.65/32 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C       10.99.9.96/27 is directly connected, FastEthernet0/0.503
L       10.99.9.97/32 is directly connected, FastEthernet0/0.503
C       10.99.9.128/27 is directly connected, FastEthernet0/0.160
L       10.99.9.129/32 is directly connected, FastEthernet0/0.160
C       10.99.9.160/28 is directly connected, FastEthernet0/0.16
L       10.99.9.161/32 is directly connected, FastEthernet0/0.16
C       10.99.9.176/28 is directly connected, FastEthernet0/0.500
L       10.99.9.177/32 is directly connected, FastEthernet0/0.500
    62.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       62.128.143.100/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       62.128.143.101/32 is directly connected, Serial0/3/0
    91.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       91.209.231.140/30 [120/2] via 62.128.143.102, 00:00:20, Serial0/3/0
    192.168.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       192.168.0.0/30 [120/1] via 62.128.143.102, 00:00:20, Serial0/3/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 62.128.143.102

```

Traceroute Aveiro até Covilhã (2.2)

```

C:\>tracert 10.30.9.2

Tracing route to 10.30.9.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.99.9.1
  2  0 ms      0 ms      1 ms      62.128.143.102
  3  1 ms      3 ms      2 ms      192.168.0.2
  4  3 ms      10 ms     1 ms      91.209.231.141
  5  *          2 ms      7 ms      10.30.9.2

Trace complete.

C:\>

```


Criação de Tráfego Externo e Tabela NAT A tabela de traduções do router(3.0)

mostra o IP interno do nosso PC (Inside local) a ser traduzido para o IP público da interface Serial do CVL (Inside global)

```
CVL>enable
Password:
CVL#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local          Outside local          Outside global
icmp 91.209.231.141:1    10.30.9.3:1           91.209.231.142:1      91.209.231.142:1
icmp 91.209.231.141:2    10.30.9.3:2           91.209.231.142:2      91.209.231.142:2
icmp 91.209.231.141:3    10.30.9.3:3           91.209.231.142:3      91.209.231.142:3
icmp 91.209.231.141:4    10.30.9.3:4           91.209.231.142:4      91.209.231.142:4
CVL#
```

Acesso Remoto Seguro (SSH) (4.0)

```
[Connection to 10.99.9.177 closed by foreign host]
C:\>ssh -l antonio_adm 10.99.9.177

Password:
Password:
Password:

***** Acesso restrito - Grupo 9 RCD 25/26 *****

AVR>
```

Sincronização NTP (4.2)

```
AVR-S2#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 10.99.9.130
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9990 Hz, precision is 2**24
reference time is ED358999.000001CA (10:40:25.458 UTC Thu Mar 12 2026)
clock offset is 0.00 msec, root delay is 1.00 msec
root dispersion is 46.42 msec, peer dispersion is 0.24 msec.
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is - 0.000001193 s/s system
poll interval is 4, last update was 6 sec ago.
AVR-S2#
```